МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Малых Сергей Павлович

Группа 19П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____*Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

_____

_____

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

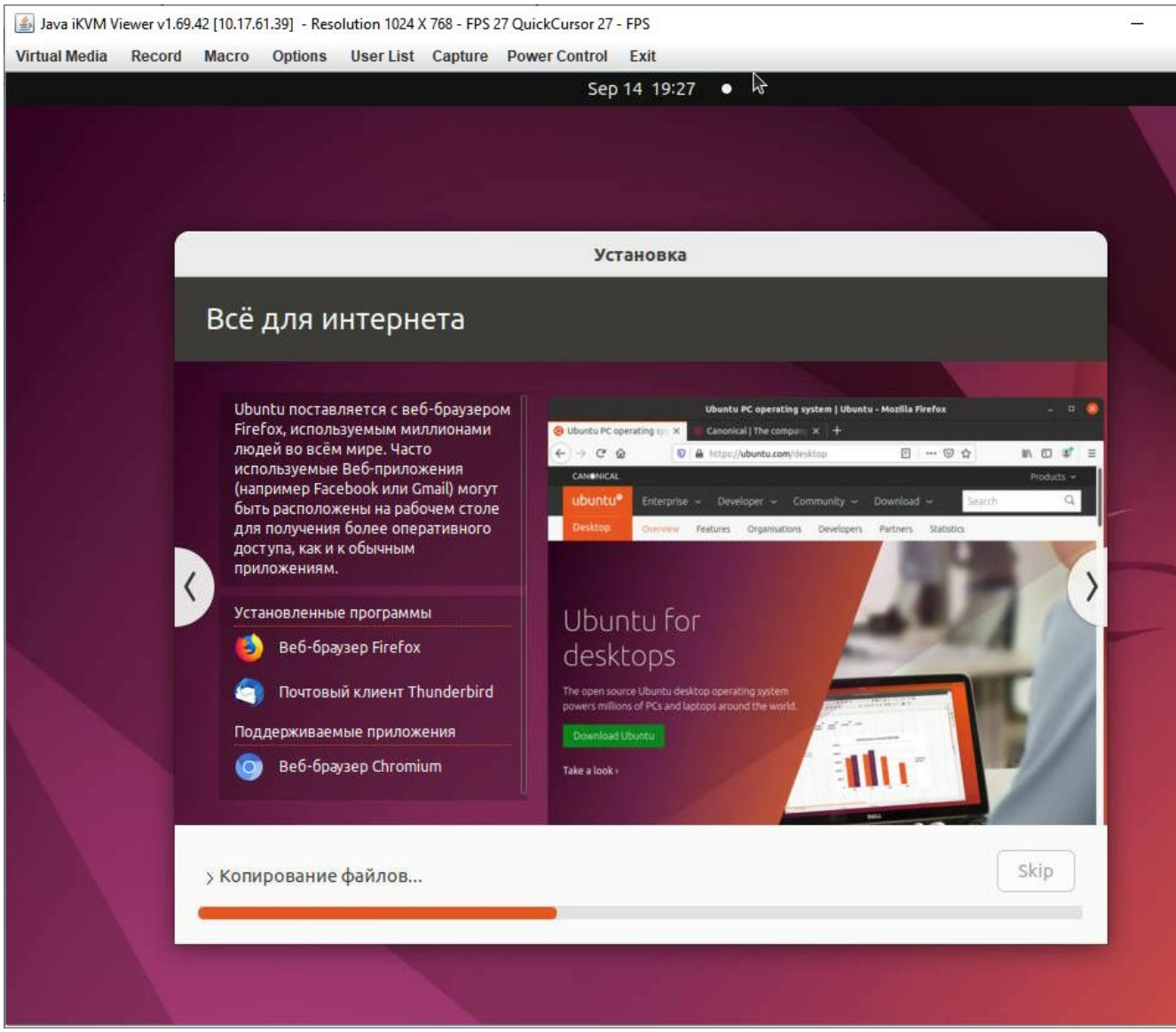
2022-2023 уч. год

Содержание

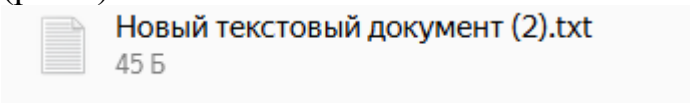
Оглавление

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
    - Установка и настройка операционной системы

      Установлен Ubuntu linux

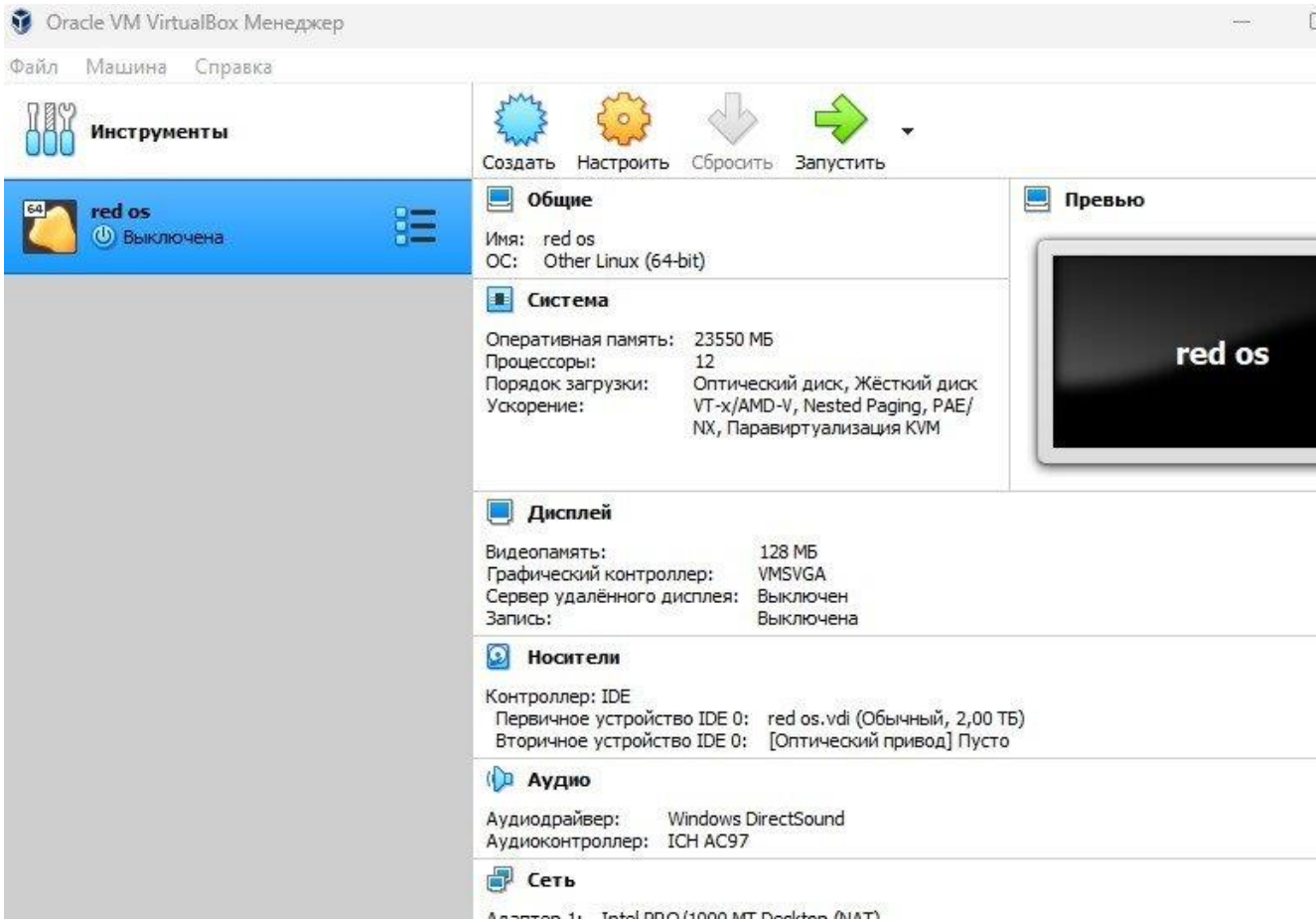


(рис.1)



(рис.2)

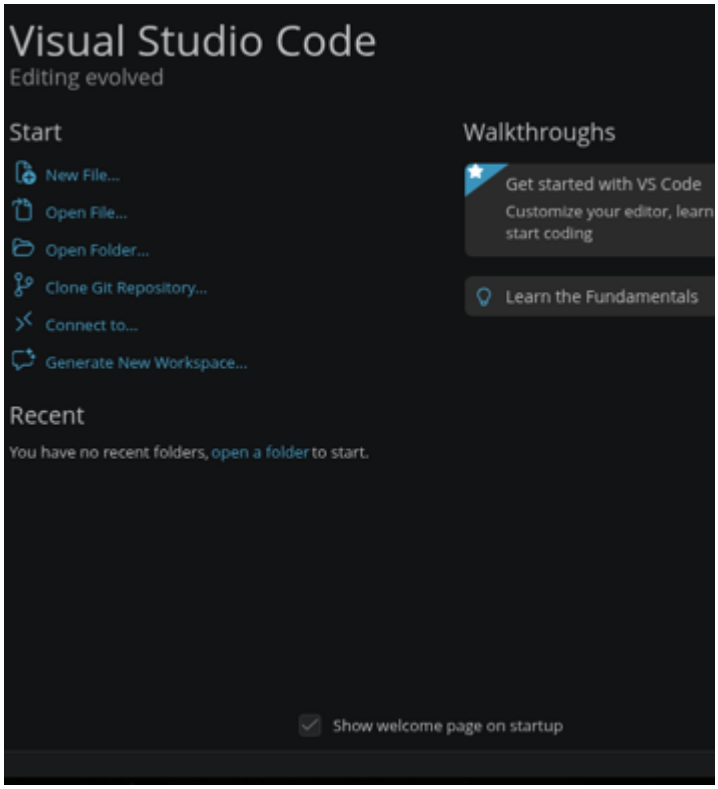
Установлен Redos



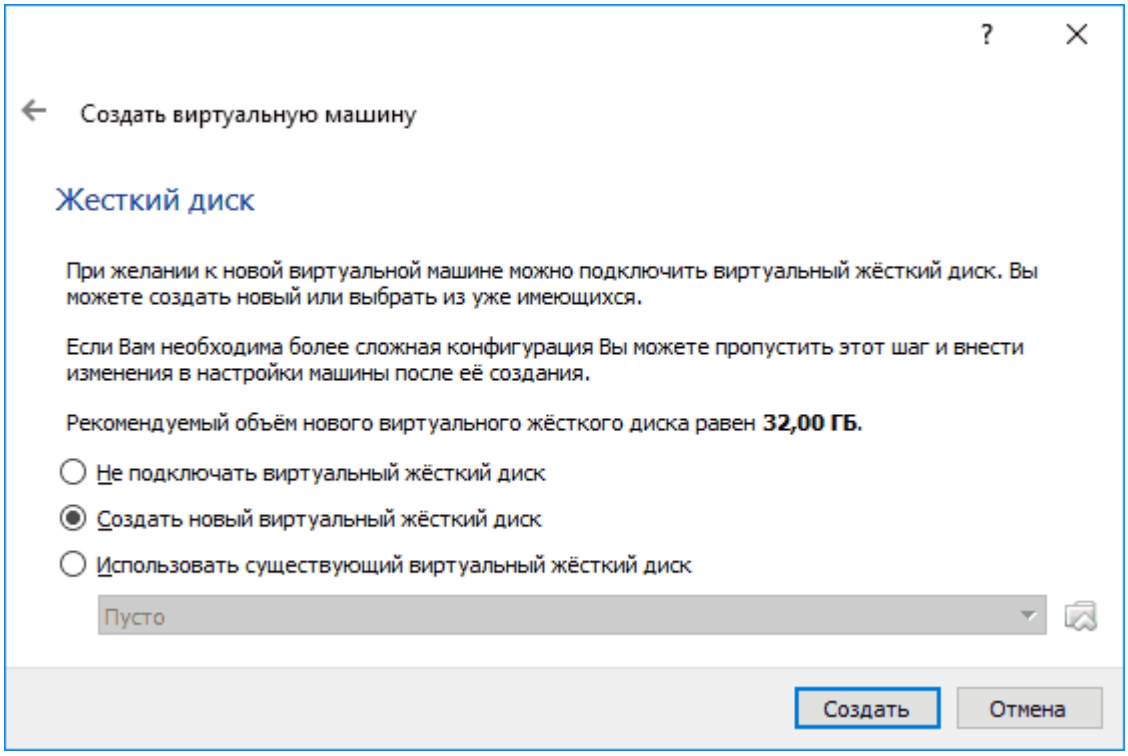
(рис.3)

- Установка программного обеспечения

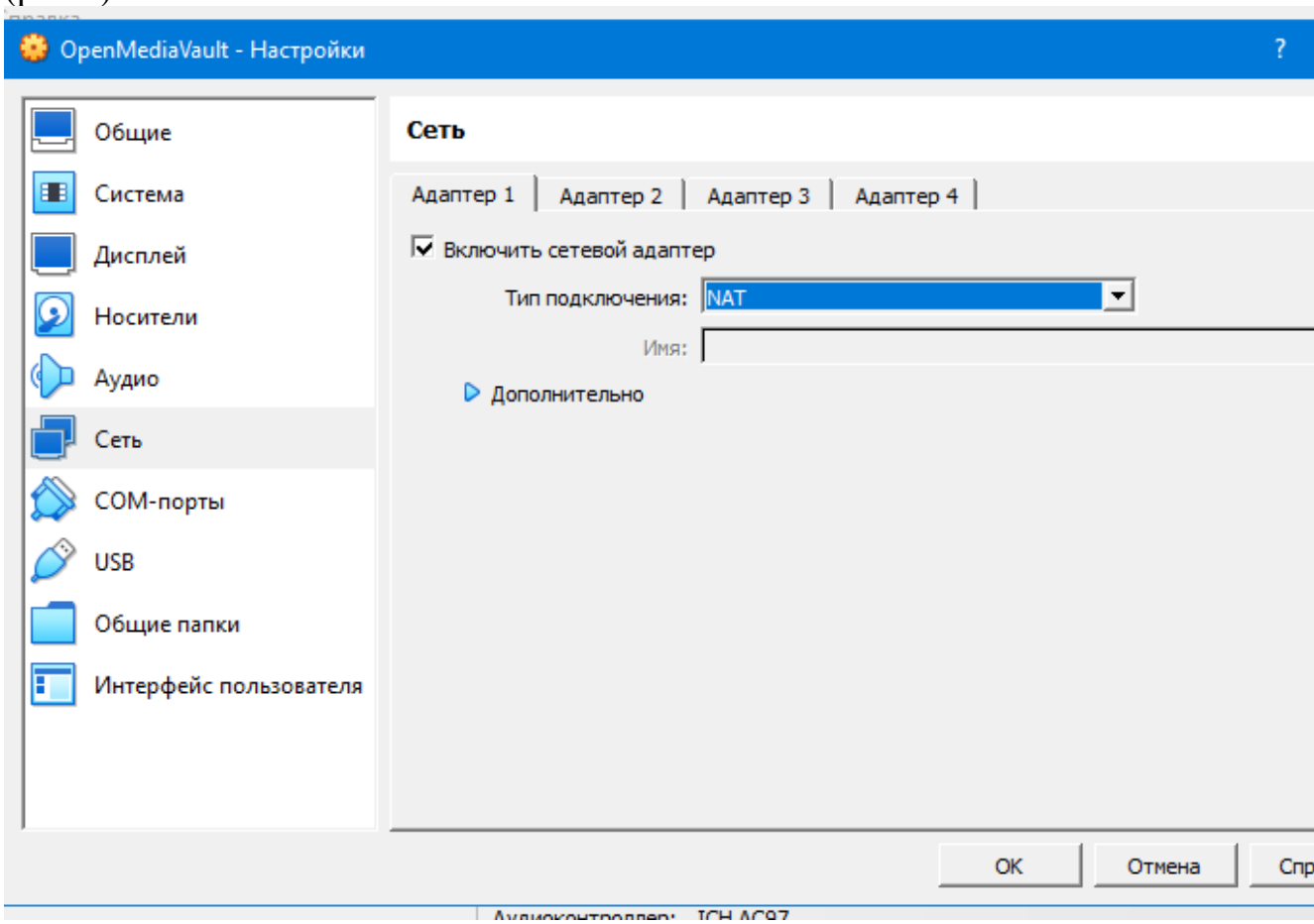
Установка Visual Studio Code



(рис.4)

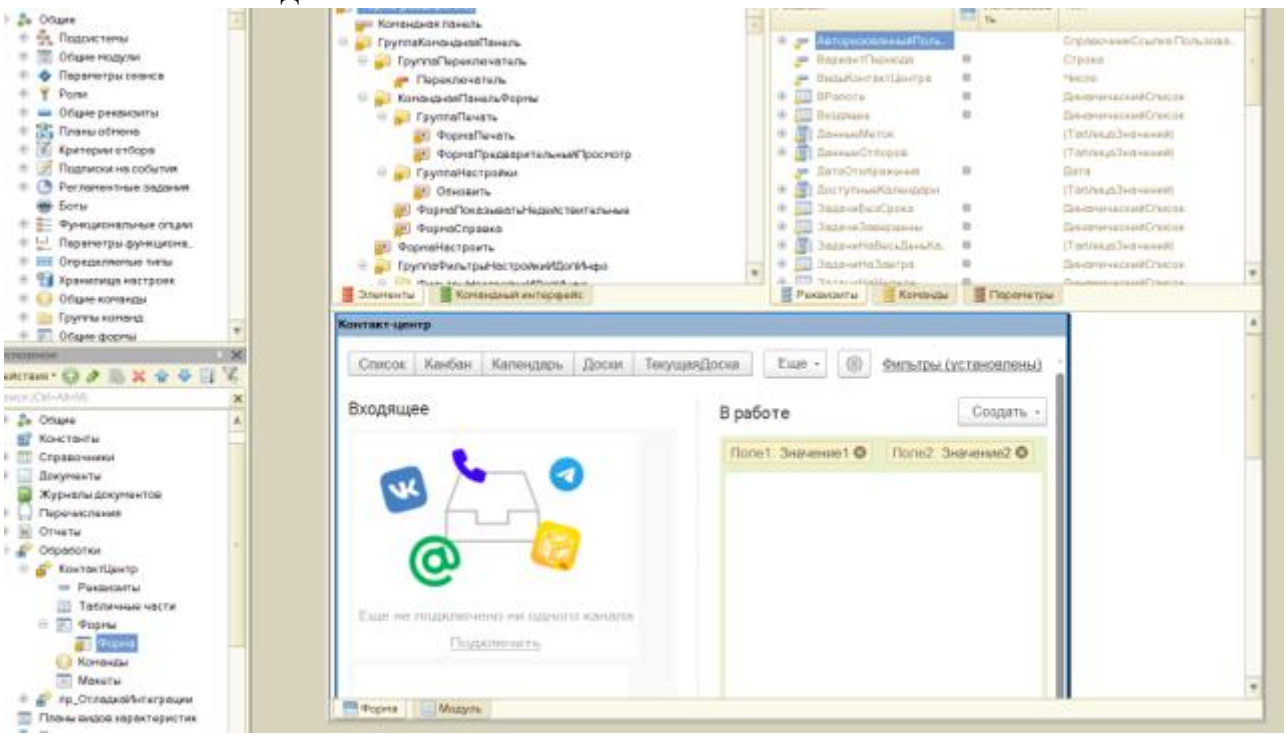


(рис.5)



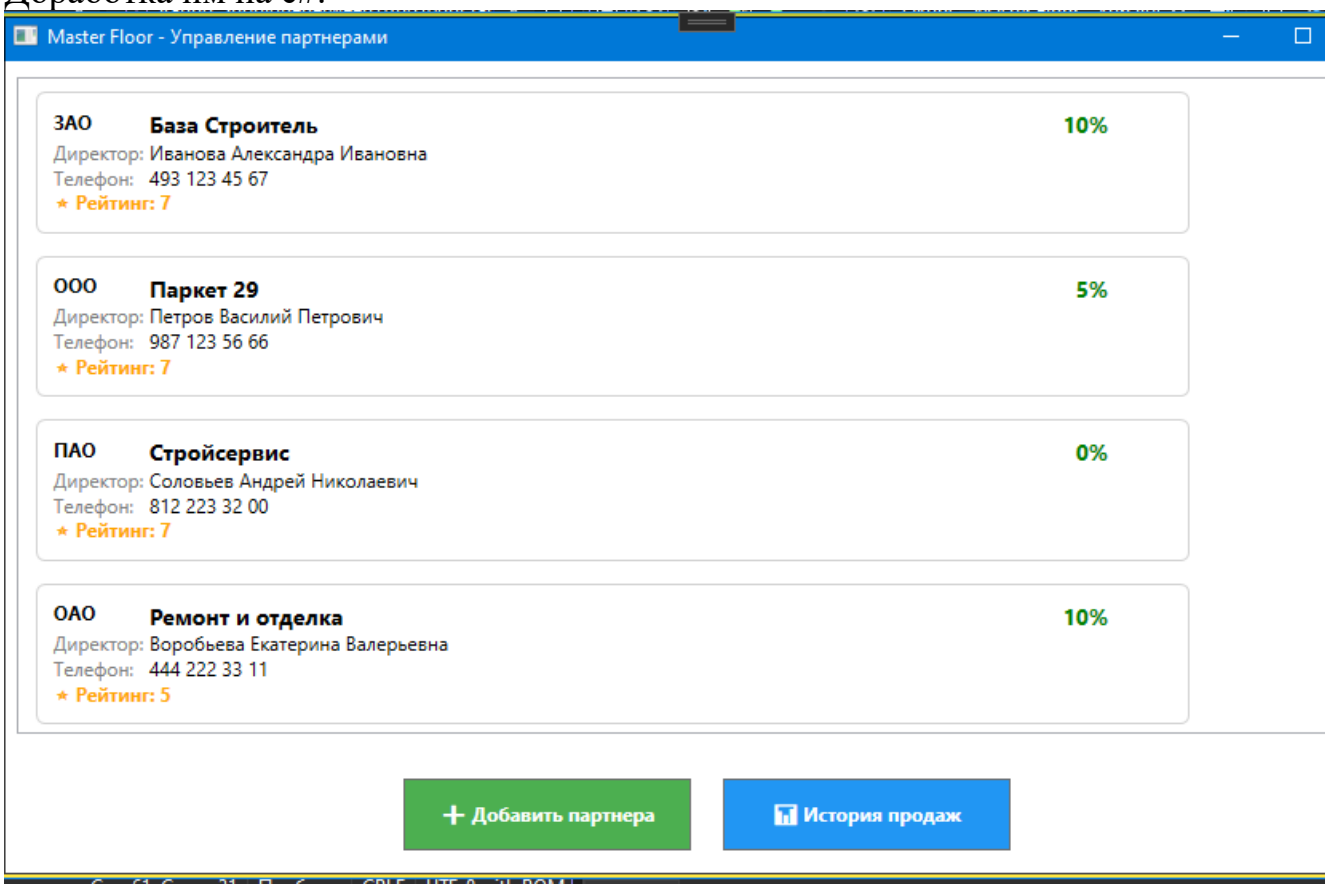
(рис.6 настройка сети)

- Доработка программного модуля
  Установка кабан доски

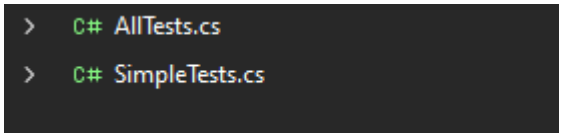


(рис.7)

Доработка пм на c#:

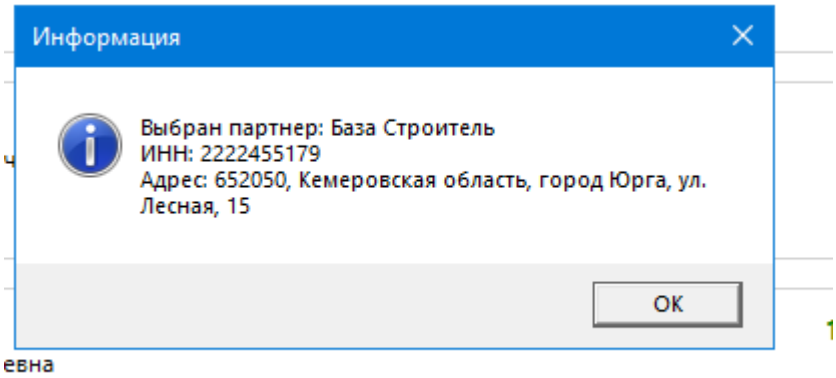


- Тестирование программного модуля
  Автоматизированное:

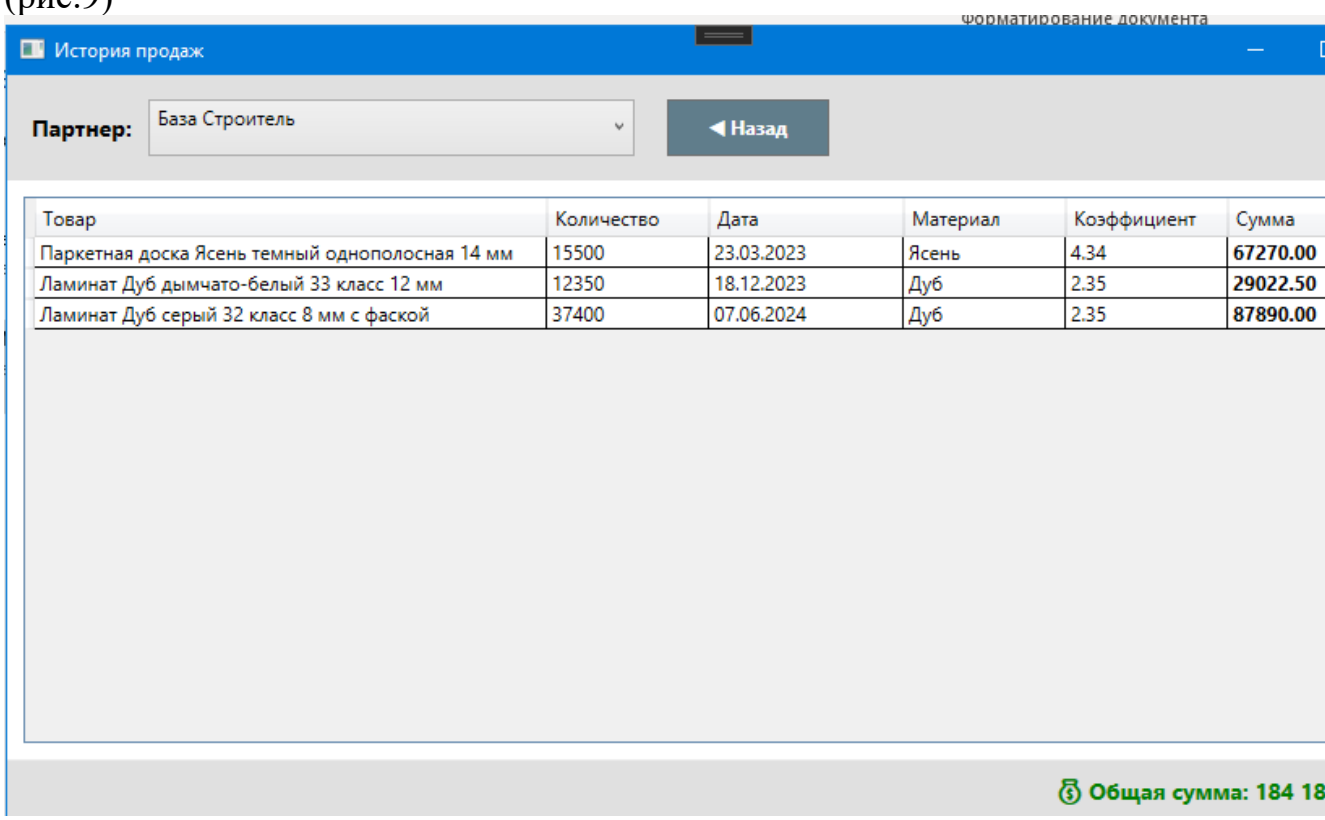


(рис.8)

Ручное:

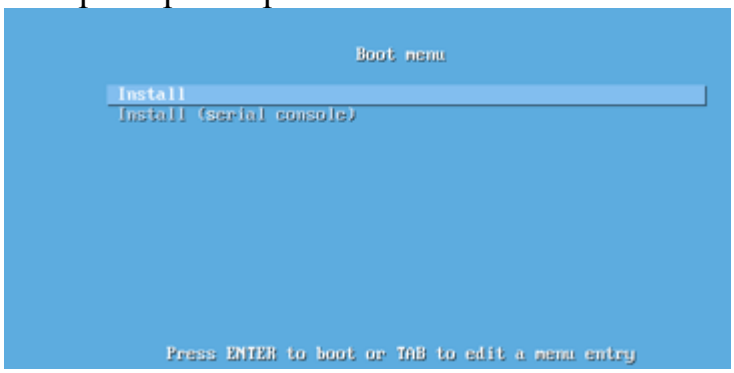


(рис.9)

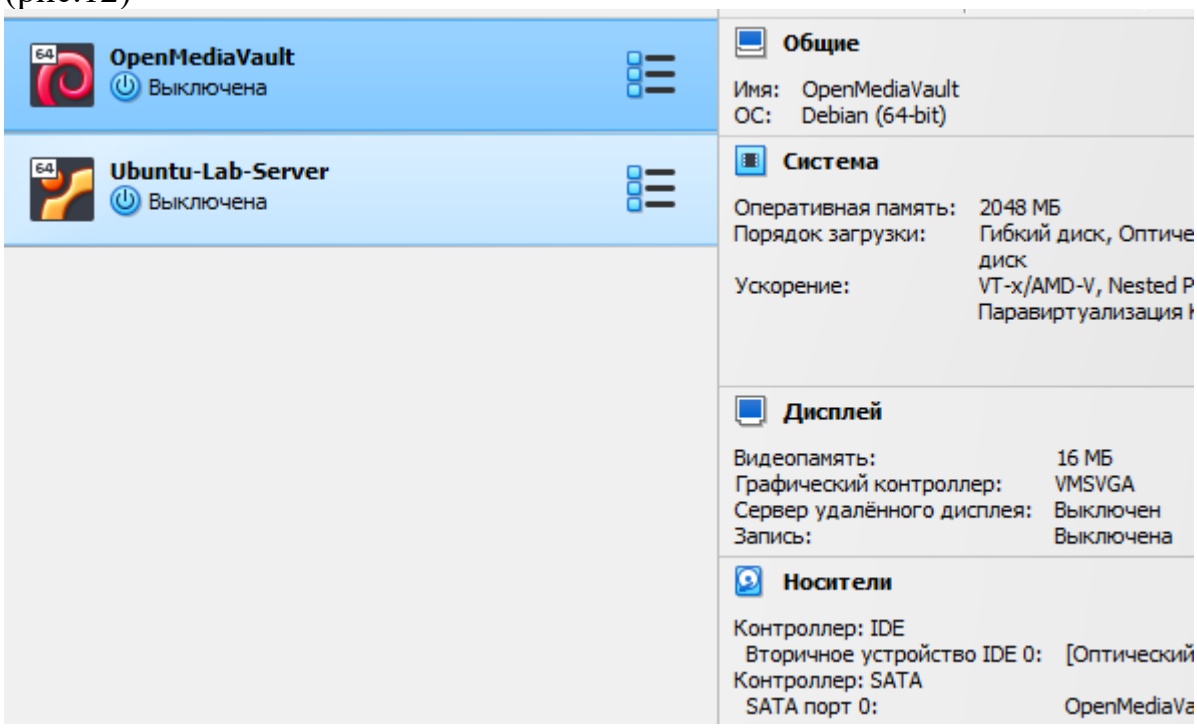


(рис.10)

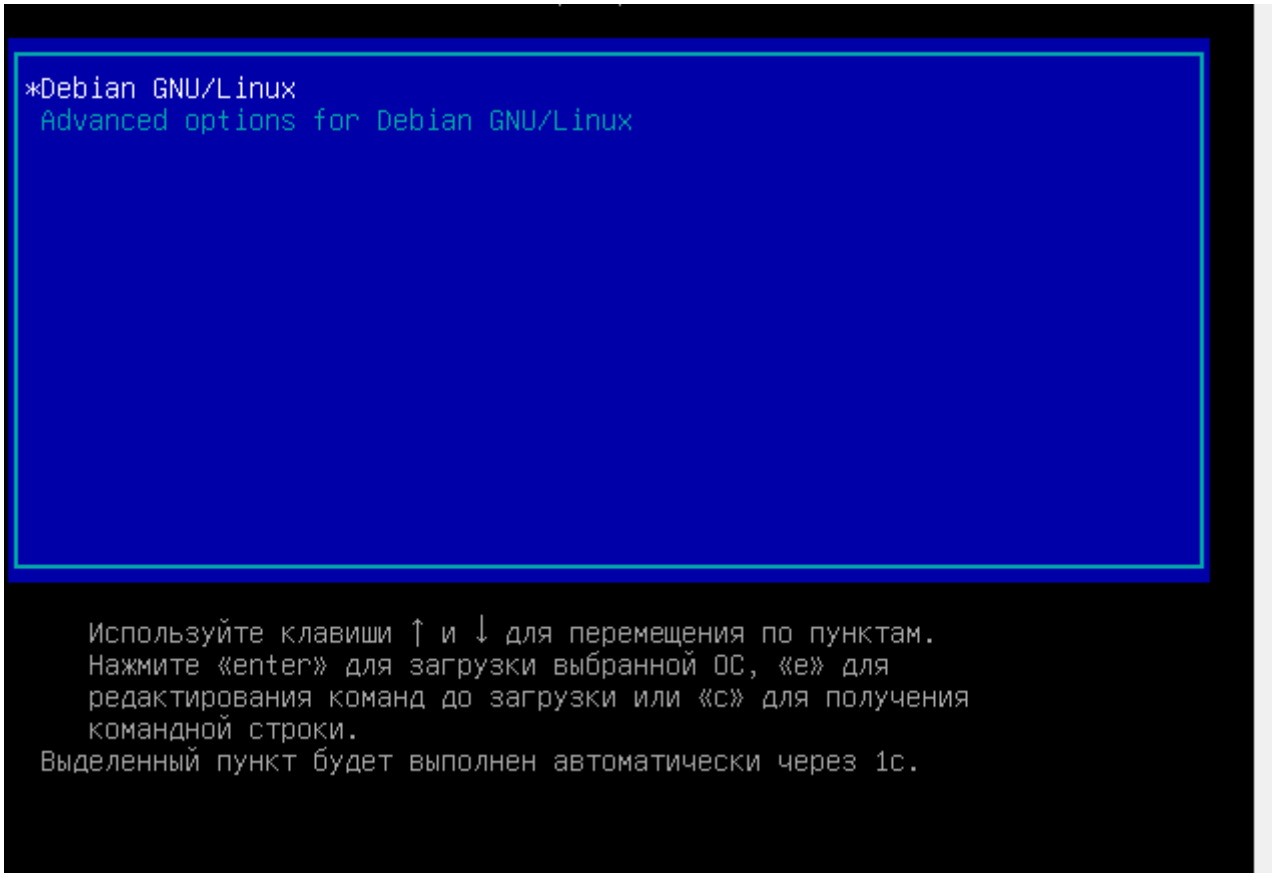
- Развертывание готовых программных решений
  Был развертан open media vault



(рис.12)



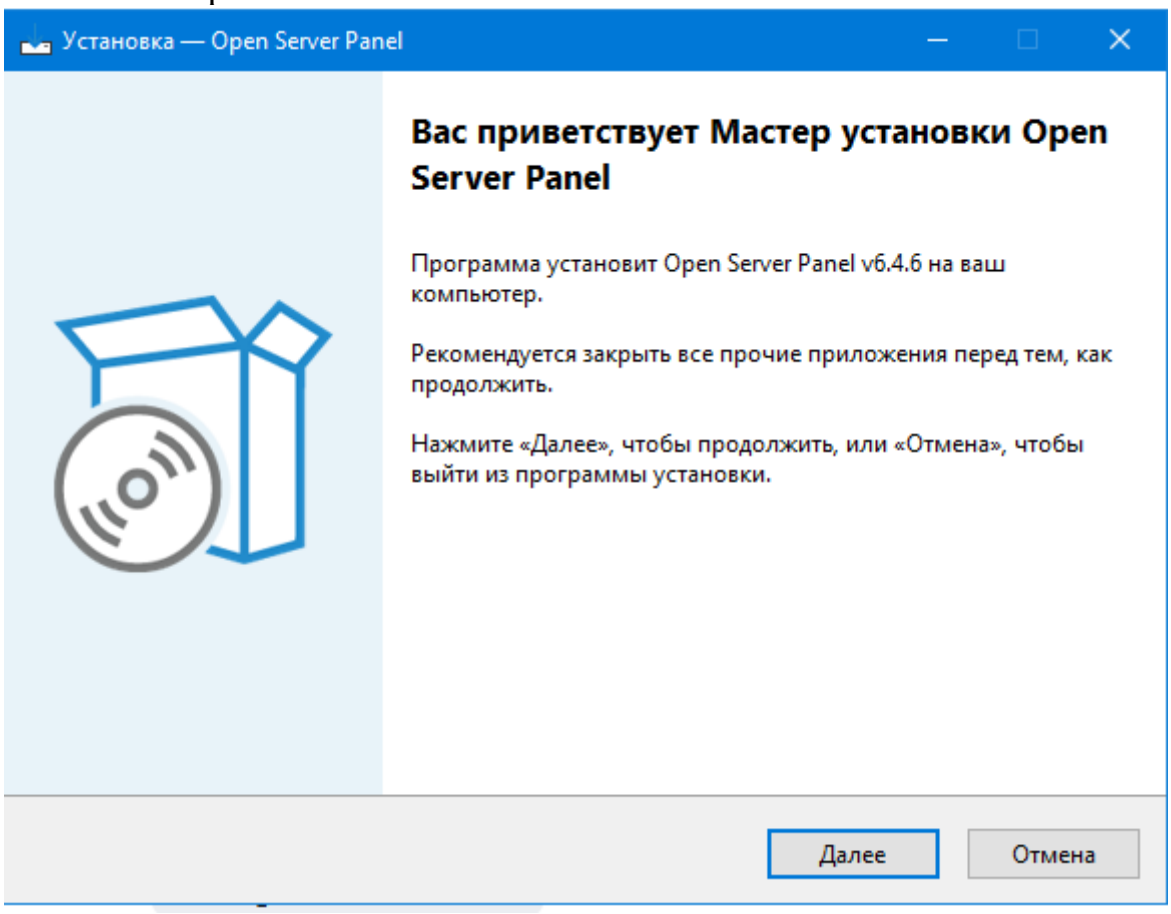
(рис.13)



(рис.14)

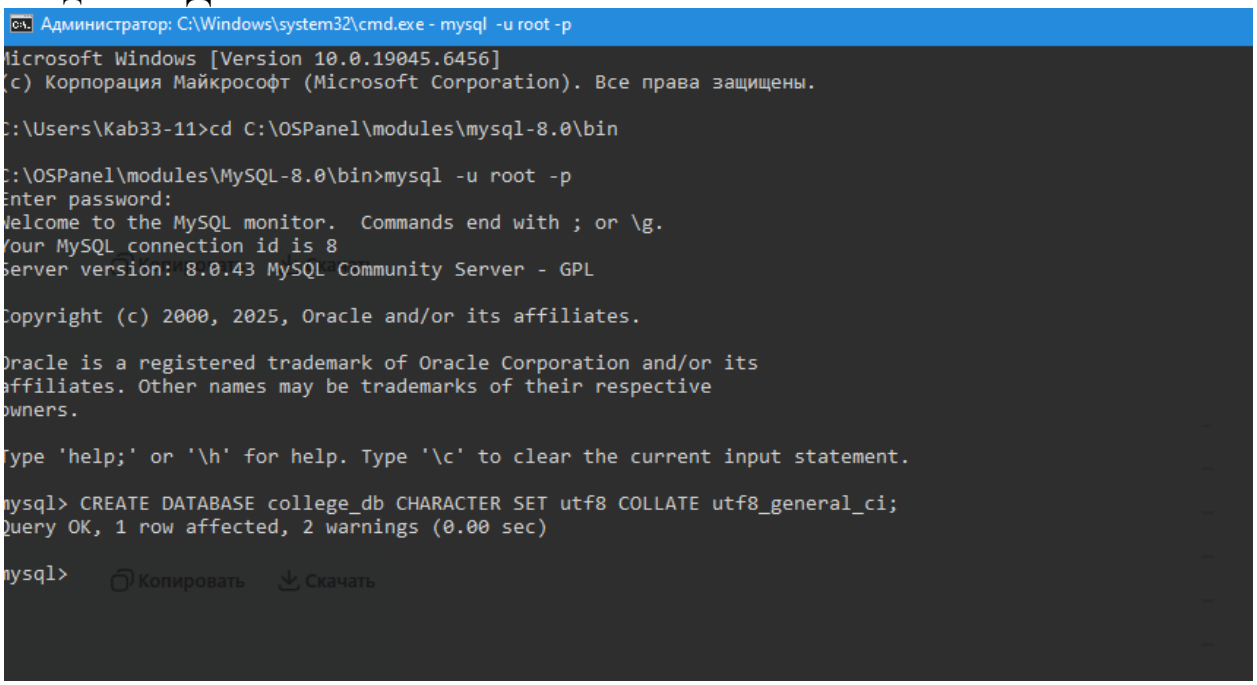
- Создание конфигурации сайта

Установка Open Server Panel



(рис.15)

Создание БД



(рис.16)

- Руководство по установке

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для специалистов, выполняющих установку программного продукта **OpenMediaVault (OMV)** — свободной операционной системы для организации сетевого хранилища (NAS).

В документе описана последовательность действий по установке OMV на виртуальную машину, созданную в среде Oracle VirtualBox. Руководство содержит требования к ресурсам, инструкции по подготовке окружения, порядок установки системы и её первичную настройку.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
   - 1.1. Назначение и условия применения
   - 1.2. Требования к техническому обеспечению
2. Подготовка к установке
   - 2.1. Получение дистрибутива
   - 2.2. Подготовка виртуальной среды
3. Создание и настройка виртуальной машины
   - 3.1. Параметры виртуальной машины
   - 3.2. Настройка сети
4. Установка OpenMediaVault
   - 4.1. Запуск установки
   - 4.2. Выбор параметров системы
   - 4.3. Завершение установки

5. Первичная настройка системы
   5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу
   5.2. Подготовка дискового пространства для данных
6. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
   Приложение А (справочное). Скриншоты установки и настройки OMV
   Приложение Б (обязательное). Перечень сокращений и условных обозначений

---

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и условия применения

OpenMediaVault (OMV) — это операционная система на базе Debian Linux, предназначенная для развёртывания сетевого хранилища (NAS) с веб-интерфейсом управления. Руководство применимо для установки OMV версий 6.x и 7.x.

1.2. Требования к техническому обеспечению

Минимальные и рекомендуемые параметры ресурсов, выделяемых виртуальной машине, приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к ресурсам виртуальной машины

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое значение
Оперативная память (RAM)	1 ГБ	2 ГБ
Количество процессорных ядер	1	2
Свободное место на диске (системный диск)	10 ГБ	20 ГБ
Свободное место на диске (для данных)	—	20 ГБ и более

Важно. Системный диск предназначен только для установки OMV и её служебных файлов. Для пользовательских данных необходимо использовать отдельный виртуальный диск.

---

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2.1. Получение дистрибутива

Дистрибутив OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Загрузить актуальную версию следует с официального сайта разработчика

2.2. Подготовка виртуальной среды

На компьютере, предназначенном для размещения виртуальной машины, должна быть предварительно установлена программа для виртуализации Oracle VirtualBox (любой актуальной версии).

---

3. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

3.1. Параметры виртуальной машины

Для создания новой виртуальной машины в программе VirtualBox необходимо выполнить следующую последовательность действий:

а) нажать кнопку **«Создать»**;
б) в открывшемся окне указать наименование, тип и версию ОС в соответствии с таблицей 2;
в) установить объём оперативной памяти и количество процессоров в соответствии с таблицей 1 (см. раздел 1.2);
г) создать виртуальный жёсткий диск — тип файла оставить по умолчанию, размер указать в соответствии с требованиями к системному диску из таблицы 1.

Таблица 2 — Параметры идентификации виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя (произвольное)	OpenMediaVault
Тип ОС	Linux
Версия ОС	Debian (64-bit)
Загрузочный ISO-образ	Файл OpenMediaVault.iso, загруженный в соответствии с п. 2.1

3.2. Настройка сети

Для обеспечения доступа к веб-интерфейсу OMV с хост-системы необходимо выполнить настройку сетевого адаптера виртуальной машины в режиме **«Сетевой мост (Bridged Adapter)»**.

Порядок настройки:

а) в окне созданной виртуальной машины перейти в раздел **«Настройки»**;
б) выбрать вкладку **«Сеть»**;
в) в поле **«Тип подключения»** выбрать **«Сетевой мост»**;
г) в поле **«Имя»** указать реальный сетевой интерфейс (проводной Ethernet или беспроводной Wi-Fi) хост-системы.

Примечание. При необходимости использования статического IP-адреса для OMV настройка может быть выполнена на этапе установки системы или позже через веб-интерфейс.

---

4. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

4.1. Запуск установки

После завершения настройки виртуальной машины следует:

а) запустить виртуальную машину;
б) в загрузочном меню выбрать пункт **«Install»**.

4.2. Выбор параметров системы

Установка производится в текстовом режиме. Далее необходимо последовательно указать:

1. язык системы, территорию и раскладку клавиатуры;
2. сетевое имя хоста (hostname), например omv-server;
3. **НЕ ЗАПОЛНЯТЬ** поле «Domain name» (оставить пустым);
4. пароль для суперпользователя (root) — пароль вводится дважды;
5. часовой пояс.

Выбор диска для установки:

— в разделе **«Partition disks»** выбрать **«Очистить весь диск»**;
— из предложенного списка выбрать созданный виртуальный диск **VirtualBox Hard disk**;
— подтвердить изменения и запись меток разделов, выбрав **«Да»**.

Подключение к зеркалу пакетов:

в конце процесса установки система запросит разрешение на использование сетевого зеркала для пакетов. Рекомендуется выбрать **«Да»**.

4.3. Завершение установки

После появления сообщения Installation complete следует нажать **«Продолжить»**. Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу

а) В консоли виртуальной машины, загруженной после установки, отображается IP-адрес, присвоенный серверу OMV (например, 192.168.1.100).
б) Запустить веб-браузер на хост-системе.
в) В адресной строке ввести IP-адрес сервера OMV. После загрузки страницы отобразится форма входа в веб-интерфейс.

Учётные данные для первого входа:
— **Имя пользователя:** admin
— **Пароль:** openmediavault

5.2. Подготовка дискового пространства для данных

Для использования отдельного диска данных необходимо выполнить следующие действия:

5.2.1. Добавление виртуального диска

а) выключить виртуальную машину;
б) в её настройках в разделе **«Носители»** выделить **«Контроллер: SATA»**;
в) нажать кнопку добавления нового носителя и выбрать **«Создать новый виртуальный диск»**;
г) задать параметры нового диска:

- **Имя файла:** OMV_Storage (или произвольное);
- **Размер файла:** согласно рекомендуемым значениям из таблицы 1;
- **Формат хранения:** выбрать **«Динамический виртуальный диск»**;
- **Тип файла диска:** оставить по умолчанию (**VMDK** или **VDI**).

д) снова запустить виртуальную машину.

5.2.2. Инициализация нового диска в OpenMediaVault

а) Войти в веб-интерфейс OMV (см. п. 5.1).
б) В разделе **«Память» (Storage)** выбрать подраздел **«Диски» (Disks)**.
в) Выбрать добавленный виртуальный диск данных и выполнить его очистку (**Wipe**) — рекомендуется выбрать **«Быстрая» (Quick)**.
г) Перейти в подраздел **«Файловые системы» (File Systems)**, нажать кнопку **«Создать» (Create)** и указать:

- **Тип файловой системы:** ext4;
- **Устройство:** созданный ранее диск данных.

д) Подтвердить создание и нажать кнопку **«Применить» (Apply)** в жёлтом информационном баннере в верхней части экрана.

После выполнения указанных действий диск будет готов к созданию общих папок.

---

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе установки и первоначальной настройки, приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

Внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Виртуальная машина не	Не подключен загрузочный образ в настройках носителей	Проверить раздел **«Носители»** в настройках ВМ и при необходимости добавить ISO-образ

загружается с ISO-образа		
После установки не удаётся открыть веб-интерфейс	Неправильно настроен сетевой адаптер	Зайти в консоль ВМ, выполнить команду ip a для проверки назначенного адреса. При необходимости переключить тип сетевого подключения на **«Сетевой мост»** (см. п. 3.2)
Веб-интерфейс доступен, но не отображает новый диск	Диск не был инициализирован в OMV	Выполнить действия по инициализации в соответствии с п. 5.2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Перечень сокращений и условных обозначений

Сокращение	Расшифровка
ВМ	Виртуальная машина
OMV	OpenMediaVault (программный продукт)
NAS	Network Attached Storage (сетевое хранилище)
RAM	Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время учебной практики (ПМ 04) мне довелось решать широкий круг задач по обслуживанию ПО. Я работал с системами Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС: устанавливал их, настраивал под нужды и дополнял необходимым софтом — от архиватора и браузера до офисного пакета, мультимедиа и антивируса.

Кроме того, я внес изменения в конфигурацию «1С» для организации канбан-доски, писал юнит-тесты, выполнял развертывание модуля, занимался современным редизайном сайта колледжа и создал подробное руководство по установке OpenMediaVault на виртуалку.

Все задачи сданы без замечаний. Полученный опыт в установке, проверке и документировании ПО заложил прочную основу для моей будущей карьеры в области поддержки информационных систем.